

Bài tập: Cổng và Mạch lượng tử

10 bài luyện tập nhập môn

Quantum Computing

Hướng dẫn

- Mỗi bài có một slide đề và một slide lời giải.
- Hãy tự làm trước khi xem lời giải.
- Quy ước thứ tự trạng thái nhiều qubit: $|q_0 q_1 \dots q_{n-1}\rangle$.
- Cổng nằm bên phải trong biểu thức ma trận tác động trước.

Công thức cần nhớ

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Bài 1 — Chuẩn hóa và xác suất đo

Cho trạng thái

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + 2i|1\rangle}{\sqrt{5}}.$$

- 1 Kiểm tra $|\psi\rangle$ đã chuẩn hóa.
- 2 Tính xác suất đo được 0 và 1.
- 3 Nếu chạy 500 shots, số lần xuất hiện kỳ vọng của mỗi kết quả là bao nhiêu?

Mục tiêu

Đọc biên độ và chuyển biên độ thành xác suất.

Lời giải

$$\left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 + \left| \frac{2i}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1.$$

$$P(0) = \frac{1}{5}, \quad P(1) = \frac{4}{5}.$$

$$N_0 \approx 500 \times \frac{1}{5} = 100, \quad N_1 \approx 500 \times \frac{4}{5} = 400.$$

Lỗi thường gặp

- $|2i|^2 = 4$, không phải 2.
- Xác suất là bình phương **độ lớn** của biên độ.
- 100 và 400 là số đếm kỳ vọng, không bắt buộc đúng tuyệt đối.

Bài 2 — Tác dụng của các cổng Pauli

Cho ba trạng thái đầu vào riêng biệt:

$$|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

- 1 Tính $X|0\rangle$ và $X|1\rangle$.
- 2 Tính $Z|0\rangle$ và $Z|1\rangle$.
- 3 Tính $X|+\rangle$ và $Z|+\rangle$.
- 4 Cổng nào thay đổi bit? Cổng nào thay đổi pha?

Lời giải 2 — Các cổng Pauli

$$X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle.$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle, Z|1\rangle = -|1\rangle.$$

Với $|+\rangle$:

$$X|+\rangle = |+\rangle, Z|+\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle.$$

- X đổi giá trị 0 ↔ 1.
- Z giữ bit cơ sở nhưng đổi dấu thành phần $|1\rangle$.

Bài 3 — Thứ tự tác động của cổng

Cho mạch

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \xrightarrow{Z} \xrightarrow{H} |\psi_{out}\rangle.$$

- 1 Viết toán tử tổng hợp.
- 2 Tính trạng thái sau từng cổng.
- 3 Tính xác suất đo đầu ra.
- 4 Mạch này tương đương cổng quen thuộc nào?

Chú ý

Trong $ABC|\psi\rangle$, cổng C tác động đầu tiên.

Lời giải 3 — Thứ tự cổng

Toán tử tổng hợp là

$$U = HZH.$$

Theo dõi trạng thái:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{Z} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |1\rangle.$$

Do đó

$$P(0) = 0, P(1) = 1.$$

Mạch tương đương cổng X : $HZH = X$.

Bài 4 — Kiểm tra một cổng unitary

Cho ma trận

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}.$$

- 1 Viết ma trận liên hợp chuyển vị $U^\dagger$.
- 2 Tính $U^\dagger U$ và kết luận U có phải cổng lượng tử hợp lệ không.
- 3 Tính $U|0\rangle$.
- 4 Tính xác suất đo được 0 và 1.

Lời giải 4 — Kiểm tra unitarity

$$U^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}.$$

$$U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} = I.$$

Vậy U là unitary. Với đầu vào $|0\rangle$:

$$U|0\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Do đó $P(0) = P(1) = 1/2$.

Cho

$$R_Y(\theta)|0\rangle = \cos \frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin \frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

Một qubit bắt đầu ở $|0\rangle$ và đi qua $R_Y(\pi/3)$.

- 1 Tính trạng thái đầu ra.
- 2 Tính $P(0)$ và $P(1)$.
- 3 Góc nào trong $[0, \pi]$ tạo xác suất 0 và 1 bằng nhau?

Lời giải 5 — Cổng quay R_Y

Với $\theta = \pi/3$, ta có $\theta/2 = \pi/6$:

$$R_Y(\pi/3)|0\rangle = \cos \frac{\pi}{6}|0\rangle + \sin \frac{\pi}{6}|1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle.$$

Do đó

$$P(0) = \frac{3}{4}, \quad P(1) = \frac{1}{4}.$$

Xác suất cân bằng khi

$$\cos^2(\theta/2) = \sin^2(\theta/2) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}.$$

Cho

$$|a\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |b\rangle = |1\rangle.$$

- 1 Khai triển $|a\rangle \otimes |b\rangle$ trong chuẩn hai qubit.
- 2 Những kết quả đo nào có thể xuất hiện?
- 3 Tính xác suất của từng kết quả.
- 4 Hai qubit này có rối không?

Lời giải

$$|a\rangle|b\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$$P(01) = \frac{1}{2}, \quad P(11) = \frac{1}{2}.$$

Các kết quả khác có xác suất bằng 0.

Kết luận

Trạng thái vẫn có dạng tích

$$|+\rangle \otimes |1\rangle.$$

Vì vậy hai qubit **không rối**.

Bài 7 — CNOT trên trạng thái cơ sở

CNOT có q_0 là control và q_1 là target:

$$|q_0 q_1\rangle \mapsto |q_0, q_1 \oplus q_0\rangle.$$

- 1 Điền đầu ra cho bốn đầu vào $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.
- 2 Khi nào target bị đổi?
- 3 CNOT có thuận nghịch không? Giải thích ngắn gọn.

Lời giải 7 — CNOT

Đầu vào	Đầu ra
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$

Target chỉ bị đổi khi control bằng 1.

CNOT thuận nghịch vì

$$\text{CNOT}^2 = I.$$

Áp dụng CNOT lần thứ hai sẽ khôi phục đầu vào ban đầu.

Bài 8 — Đọc một mạch hai qubit

Hai qubit bắt đầu ở $|q_0q_1\rangle = |00\rangle$:

q0: |0 H

q1: |0 X

- 1 Tìm trạng thái của từng qubit sau cổng tương ứng.
- 2 Viết trạng thái chung của hai qubit.
- 3 Khai triển theo các trạng thái cơ sở $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.
- 4 Tính xác suất của các kết quả đo có thể xuất hiện.

Lời giải 8 — Mạch hai qubit

Sau các cổng:

$$q_0 : H|0\rangle = |+\rangle, \quad q_1 : X|0\rangle = |1\rangle.$$

Trạng thái chung là

$$|+\rangle|1\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle = \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Vì vậy

$$P(01) = \frac{1}{2}, \quad P(11) = \frac{1}{2}.$$

Các kết quả 00 và 10 có xác suất bằng 0.

Bài 9 — CNOT có luôn tạo rối không?

Xét hai đầu vào:

$$|\psi_A\rangle = |+\rangle|0\rangle, \quad |\psi_B\rangle = |0\rangle|+\rangle.$$

CNOT vẫn có qubit thứ nhất làm control.

- 1 Tính đầu ra trong hai trường hợp.
- 2 Đầu ra nào có rối?
- 3 Từ đó, hãy nhận xét: chỉ nhìn thấy cổng CNOT có đủ để kết luận mạch tạo rối không?

Lời giải 9 — Điều kiện tạo rối

Trường hợp A:

$$\text{CNOT}|+0\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}},$$

là trạng thái rối.

Trường hợp B:

$$\text{CNOT}|0+\rangle = |0+\rangle,$$

vẫn là trạng thái tích.

Kết luận: CNOT có tạo rối hay không còn phụ thuộc vào trạng thái đầu vào.

Bài 10 — Theo dõi mạch ba qubit

Ban đầu $|q_0q_1q_2\rangle = |000\rangle$. Thực hiện:

q0: |0 H

q1: |0 X

q2: |0 X

- 1 Viết trạng thái sau mỗi cổng.
- 2 Liệt kê các kết quả đo có thể xảy ra.
- 3 Tính xác suất của từng kết quả.

Lời giải 10 — Mạch ba qubit

Sau H trên q_0 :

$$|\psi_1\rangle = \frac{|000\rangle + |100\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Sau CNOT $q_0 \rightarrow q_1$:

$$|\psi_2\rangle = \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Sau CNOT $q_1 \rightarrow q_2$:

$$|\psi_{out}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Do đó $P(000) = P(111) = 1/2$.

Chủ đề	Bài
Chuẩn hóa và xác suất đo	1
Cổng Pauli và thứ tự cổng	2–3
Unitary và cổng quay	4–5
Tensor product	6
CNOT	7
Mạch hai qubit và entanglement	8–9
Mạch ba qubit	10

Mục tiêu: tính được trạng thái sau mạch và giải thích được kết quả đo.